例1：已知： $f(v)=\frac{dN}{Ndv}=\begin{cases} kv^3 & (0<v<v_0) \\ 0 & (v>v_0) \end{cases}$

求：(1)比例常数k；(2)粒子的平均速率 $\bar{v}$ ； (3) 速率在 $0\sim 0.5v_0$ 之间的粒子的方均根速率； (4)速率在 $0\sim v_1$ 之间的粒子数占总粒子数的1/16时，v_1 为多大？

例2：3mol理想气体初始温度为0°C，使其等温膨胀为原体积的5倍，然后等体加热，使其末态压强恰好等于初态压强，整个过程传给气体热量 8×10^4J 。求：(1)$P-V$ 图； (2)该理想气体的自由度； (3)始末过程熵变。

热学课堂练习

例1： 已知： $f(v)=\dfrac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}=\begin{cases}kv^3 & (0<v<v_0)\\ 0 & (v>v_0)\end{cases}$

求：(1)比例常数k；(2)粒子的平均速率 $\bar{v}$ ； (3) 速率在 $0\sim 0.5v_0$ 之间的粒子的方均根速率； (4)速率在 $0\sim v_1$ 之间的粒子数占总粒子数的1/16时，v_1 为多大?

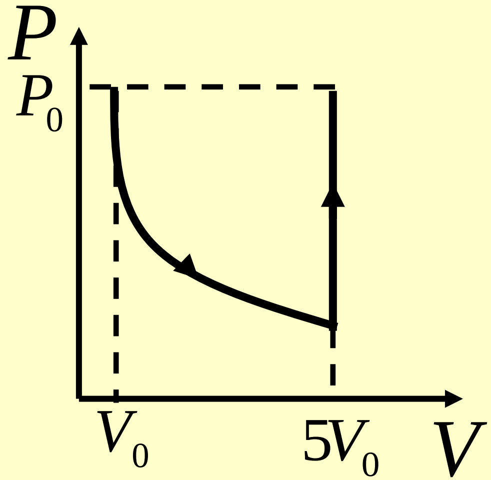
解： (1). $\int_0^{\infty} f(v)\cdot \mathrm{d}v=\int_0^{v_0} kv^3\mathrm{d}v=\frac{1}{4}kv_0^4=1$， $\therefore k=\frac{4}{v_0^4}$

(2). $\bar{v}=\int_0^{\infty} vf(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0} kv^4\mathrm{d}v=\frac{1}{5}kv_0^5=\frac{4}{5}v_0$

(3). $\sqrt{\overline{v^2_{0-\frac{1}{2}v_0}}}=\left[\frac{\int_0^{\frac{1}{2}v_0} v^2Nf(v)\mathrm{d}v}{\int_0^{\frac{1}{2}v_0} Nf(v)\mathrm{d}v}\right]^{1/2}=\left[\frac{\int_0^{\frac{1}{2}v_0} kv^5\mathrm{d}v}{\int_0^{\frac{1}{2}v_0} kv^3\mathrm{d}v}\right]^{1/2}=\sqrt{\frac{v_0^2}{6}}=\frac{\sqrt{6}v_0}{6}$

(4). $P(v)=\int_0^{v_1} f(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_1} kv^3\mathrm{d}v=\frac{1}{4}kv_1^4=(\frac{v_1}{v_0})^4=\frac{1}{16}$ $\quad\therefore v_1=\frac{1}{2}v_0$

例2：3mol理想气体初始温度为0°C，使其等温膨胀为原体积的5倍，然后等体加热，使其末态压强恰好等于初态压强，整个过程传给气体热量 8×10^4J 。求：(1)$P-V$ 图；(2)该理想气体的自由度；(3)始末过程熵变。



解：

$$\because \frac{p_0V_0}{T_0}=\frac{pV}{T}=\frac{p_0(5V_0)}{T}\Rightarrow T=5T_0$$

$$Q_T=\nu RT_0\ln\frac{V}{V_0}=\nu RT_0\ln 5$$

$$Q_V=\nu C_V(T-T_0)=4\nu C_VT_0$$

$$Q=Q_T+Q_V=\nu RT_0\ln 5+4\nu C_VT_0$$

$$\therefore C_V=\frac{Q-\nu RT_0\ln5}{4\nu T_0}=21.1\mathrm{J/mol\cdot K} \qquad \therefore i=\frac{2C_V}{R}=5$$

$$\Delta S_p=\nu\, C_p\ln\frac{V_2}{V_1}=3\times\frac{7}{2}R\ln5=140\mathrm{J/K}$$